Respuestas al Cuestionario

1. ¿Por qué si tiro un `ping 2.2.2.1` a secas (sin el `source 1.1.1.1`) no levanta el túnel ni da respuesta?

Respuesta: Porque cuando se manda el ping, el router asume como IP de origen la interfaz por la que va a salir el paquete osea la `12.1.1.1`.El tema es que la ACL que definimos para la VPN solo considera como tráfico los paquetes que van desde la red `1.1.1.0/24` hacia la `2.2.2.0/24`. Como la IP `12.1.1.1` no conecta con la lista de acceso, el Crypto Map simplemente la ignora y el router manda ese ping en texto claro por fuera del túnel por eso R2 no le va a responder nada porque no está esperando ese tráfico así. Por eso hay que obligarlo con el `source 1.1.1.1`.

2. Si en el debug me sale `ISAKMP:(0):No pre-shared key with 12.1.1.2!`, ¿qué es lo que se rompe exactamente?

Respuesta: Ese error significa que la Fase 1 (ISAKMP/IKE) no se pudo verifacar porque a R1 le falta o esta mal configurada la clave compartida con R2.

lo que pasa es que todo se frena de una:

- La Fase 1 falla de inmediato y no se crea el canal de control
- Como ni siquiera se supera la Fase 1, la Fase 2 jamás se intenta negociar.
- Resultado: no hay Seguridad creada, así que cualquier paquete de la VPN se descarta automáticamente y no pasa nada

3. ¿Para qué metemos la ruta estática `ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2` si la ACL de la VPN ya sabe cuál es el tráfico cifrado?

Respuesta: Porque el Crypto Map actúa después de que el router decide por dónde sacar un paquete no antes.

Antes de aplicarle cifrado a algo, R1 primero revisa su tabla de enrutamiento para saber por qué interfaz de salida enviar el paquet, si la red `2.2.2.0/24` no estuviera en la tabla de rutas, el router no sabría a donde enviar los datos y botaría el paquete antes de que el Crypto Map pudiera interceptarlo, la ruta estática es necesaria para indicarle a R1 que la salida es `GigabitEthernet1/0`, y ahí sí se activa la política IPsec.

4. Si abro Wireshark y me pongo a capturar en el enlace entre R1 y R2 mientras pasan datos, ¿qué se alcanza a ver y qué queda totalmente oculto?

Respuesta: Como el Transform-Set está en Modo Túnel con ESP (`esp-3des`), el paquete original queda guardado dentro de un paquete IP completamente nuevo:

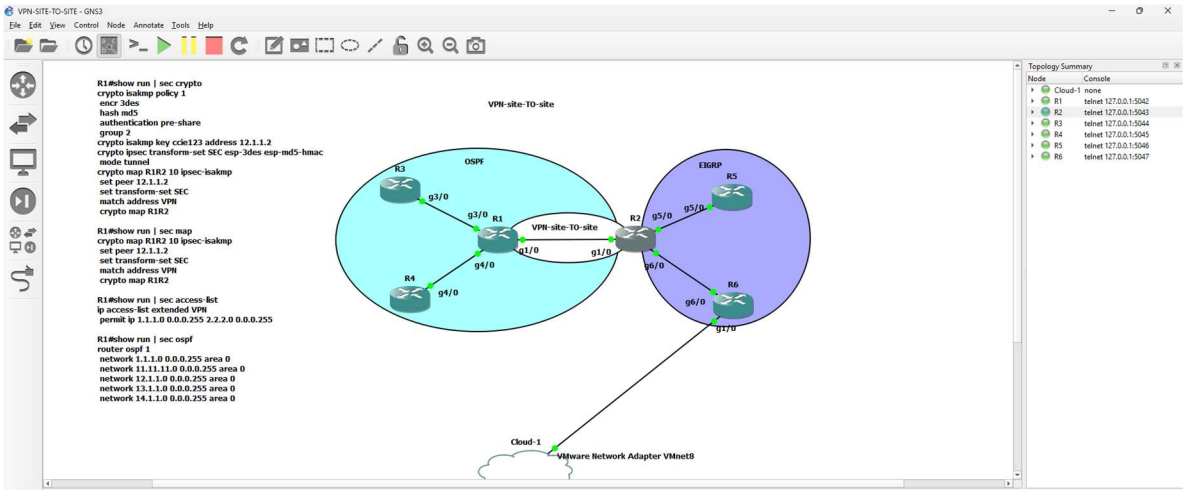
- Lo que queda legible :

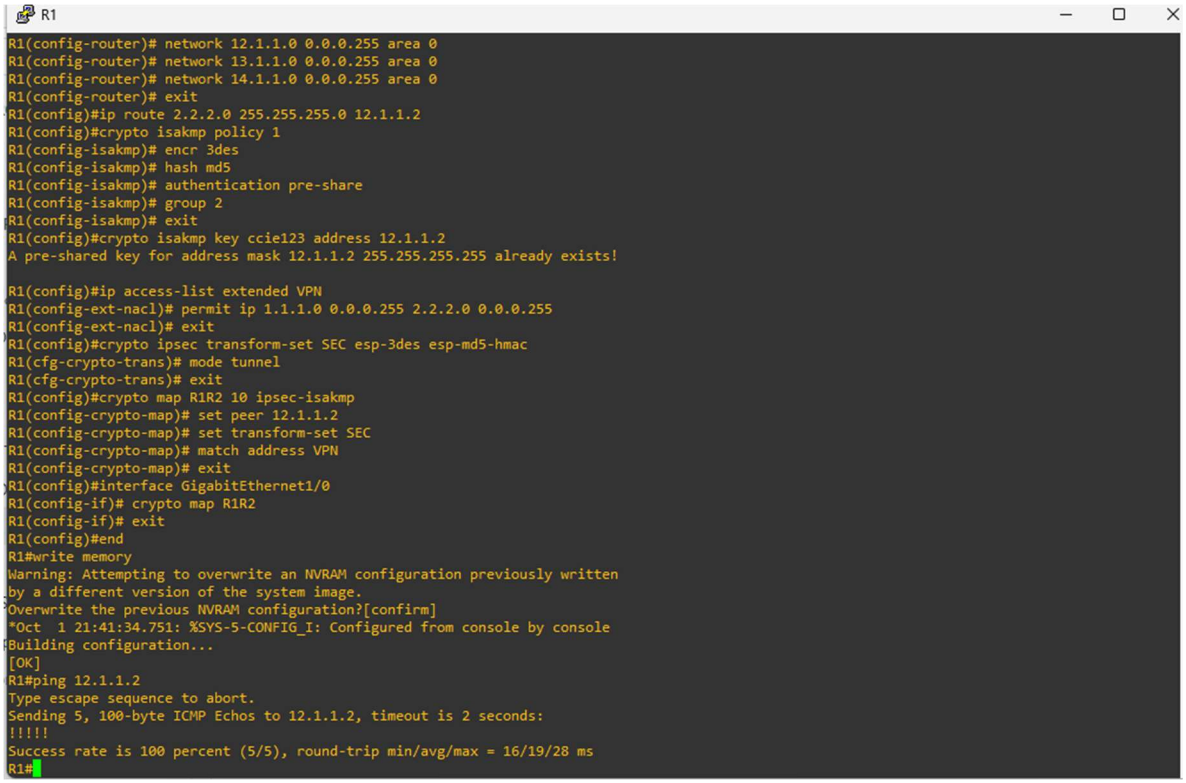
    - **La cabecera IP:** Se ven claramente las IP de tránsito/públicas (`Origen: 12.1.1.1` y `Destino: 12.1.1.2`).
    - **La cabecera ESP:** Los campos de control del protocolo IPsec.
- **Lo que queda cifrado :**
    - **La cabecera IP original:** Las IP reales de las sedes (`1.1.1.1` a `2.2.2.1`).
    - **La capa de transporte:** Puertos TCP/UDP o la cabecera ICMP.
    - La data o el contenido que lleva el paquete.

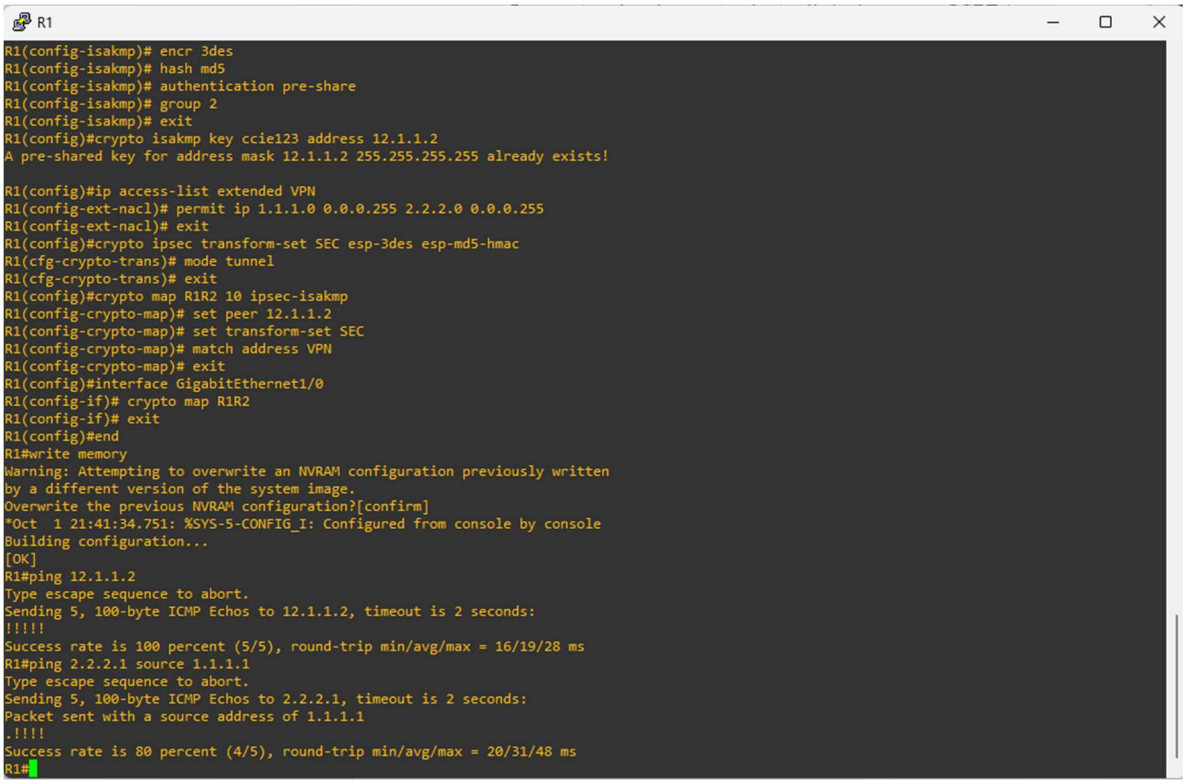
5. ¿Por qué los paquetes de control de OSPF o EIGRP no pueden pasar ni armar vecindades por este túnel?

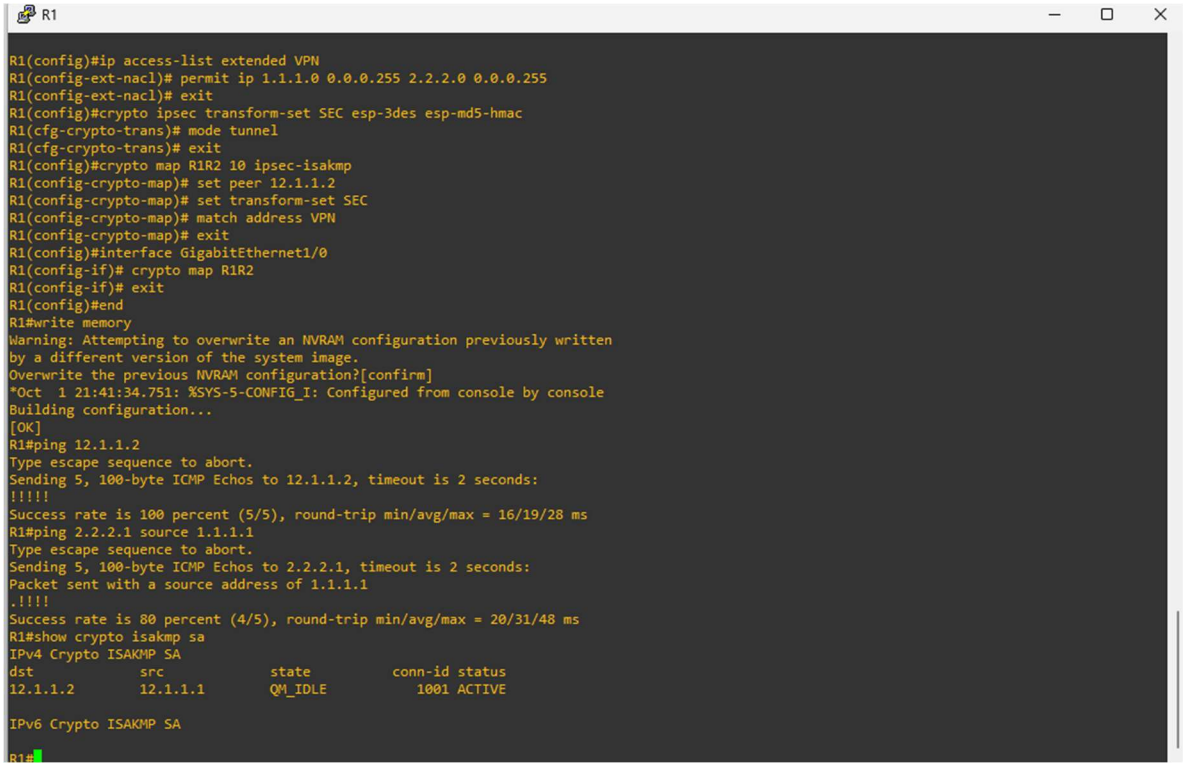
Respuesta: La razón principal es que IPsec con Crypto Maps no soporta tráfico Multicast ni Broadcast, solo funciona con Unicast.

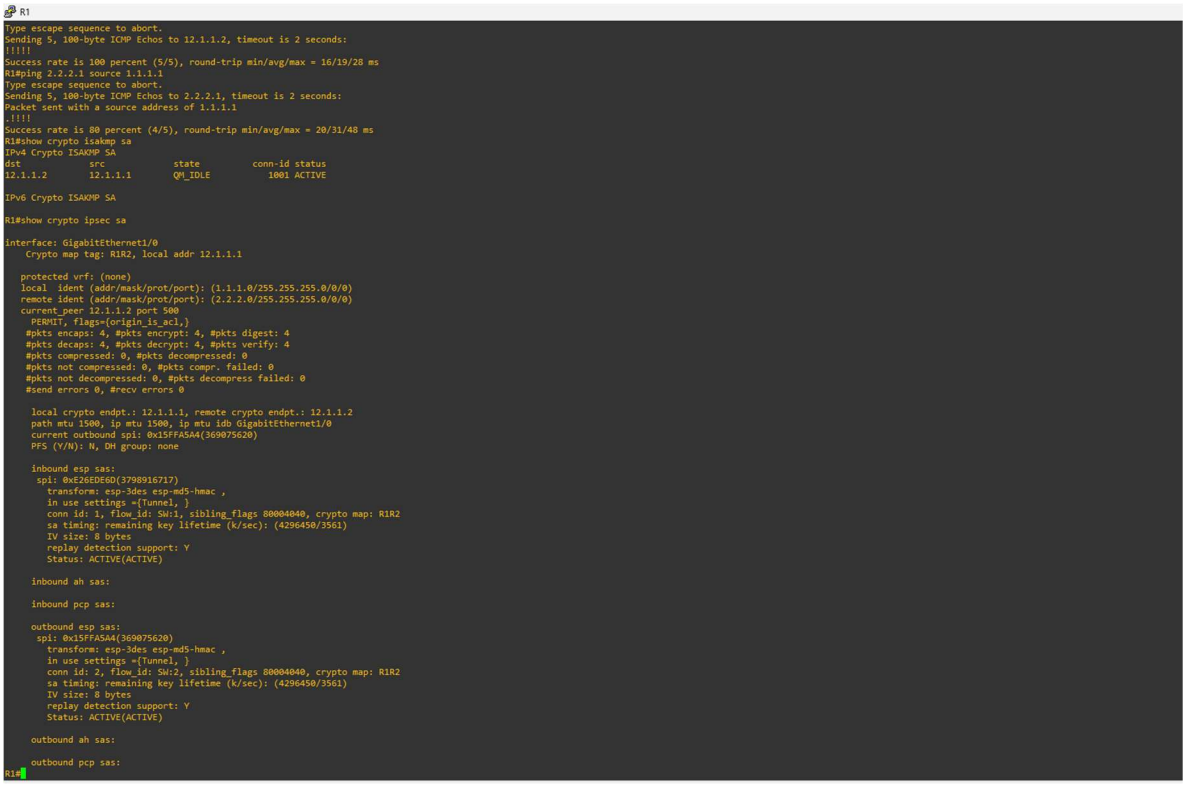
Los protocolos de enrutamiento dinámico como OSPF (usa `224.0.0.5`) y EIGRP (usa `224.0.0.10`) dependen del tráfico Multicast para enviarse los paquetes y descubrir a sus vecinos. Al intentar enviar eso por el Crypto Map, la ACL no lo engloba y el túnel no sabe cómo cifrar ese tráfico.




R1
R1(config-router)# network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 13.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 14.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# exit
R1(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2
R1(config)#crypto isakmp policy 1
R1(config-isakmp)# encr 3des
R1(config-isakmp)# hash md5
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 2
R1(config-isakmp)# exit
R1(config)#crypto isakmp key ccie123 address 12.1.1.2
A pre-shared key for address mask 12.1.1.2 255.255.255.255 already exists!
R1(config)#ip access-list extended VPN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac
R1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
R1(cfg-crypto-trans)# exit
R1(config)#crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# set peer 12.1.1.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set SEC
R1(config-crypto-map)# match address VPN
R1(config-crypto-map)# exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)# crypto map R1R2
R1(config-if)# exit
R1(config)#end
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
*Oct 1 21:41:34.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#ping 12.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/28 ms
R1#


R1
R1(config-isakmp)# encr 3des
R1(config-isakmp)# hash md5
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 2
R1(config-isakmp)# exit
R1(config)#crypto isakmp key ccie123 address 12.1.1.2
A pre-shared key for address mask 12.1.1.2 255.255.255.255 already exists!
R1(config)#ip access-list extended VPN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac
R1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
R1(cfg-crypto-trans)# exit
R1(config)#crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# set peer 12.1.1.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set SEC
R1(config-crypto-map)# match address VPN
R1(config-crypto-map)# exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)# crypto map R1R2
R1(config-if)# exit
R1(config)#end
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
*Oct 1 21:41:34.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#ping 12.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/28 ms
R1#ping 2.2.2.1 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 20/31/48 ms
R1#


R1
R1(config)#ip access-list extended VPN
R1(config-ext-nacl)# permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)#crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac
R1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel
R1(cfg-crypto-trans)# exit
R1(config)#crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# set peer 12.1.1.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set SEC
R1(config-crypto-map)# match address VPN
R1(config-crypto-map)# exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)# crypto map R1R2
R1(config-if)# exit
R1(config)#end
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
*Oct 1 21:41:34.751: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R1#ping 12.1.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/28 ms
R1#ping 2.2.2.1 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 20/31/48 ms
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id status
12.1.1.2 12.1.1.1 QM_IDLE 1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1#

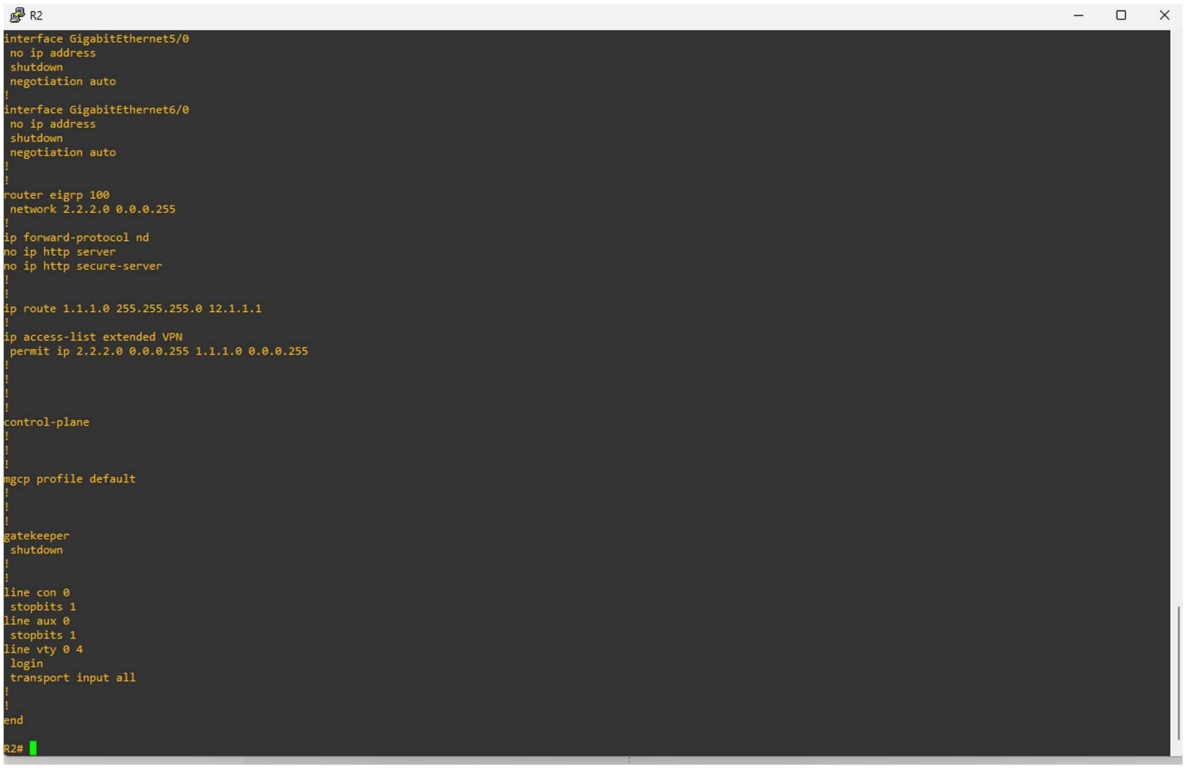

R1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/19/28 ms
R1#ping 2.2.2.1 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 20/31/48 ms
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id status
12.1.1.2 12.1.1.1 QM_IDLE 1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1#show crypto ipsec sa
interface: GigabitEthernet1/0
Crypto map tag: R1R2, local addr 12.1.1.1
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (1.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (2.2.2.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 12.1.1.2 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 12.1.1.1, remote crypto endpt.: 12.1.1.2
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet1/0
current outbound spi: 0x15FFA5A4(369075620)
PFS (Y/N): N, DH group: none
inbound esp sas:
spi: 0xE26EDE6D(3798916717)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: R1R2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4296450/3561)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0x15FFA5A4(369075620)
transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: R1R2
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4296450/3561)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE(ACTIVE)
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
R1#

```
R2>enable
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1658 bytes
!
upgrade fpd auto
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
redundancy
!
!
!
!
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
```

R2

```
 encr 3des
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key ccie123 address 12.1.1.1
!
!
crypto ipsec transform-set SEC esp-3des esp-md5-hmac
 mode tunnel
!
!
!
crypto map R1R2 10 ipsec-isakmp
 set peer 12.1.1.1
 set transform-set SEC
 match address VPN
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown
 duplex half
!
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 negotiation auto
 crypto map R1R2
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet5/0
```


R2
interface GigabitEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
!
router eigrp 100
 network 2.2.2.0 0.0.0.255
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1
!
ip access-list extended VPN
 permit ip 2.2.2.0 0.0.0.255 1.1.1.0 0.0.0.255
!
!
!
!
control-plane
!
!
!
mgcp profile default
!
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 stopbits 1
line aux 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
 transport input all
!
!
end
R2#